

Deploy do FuuDelivery em VPS Ubuntu — Guia Passo a Passo

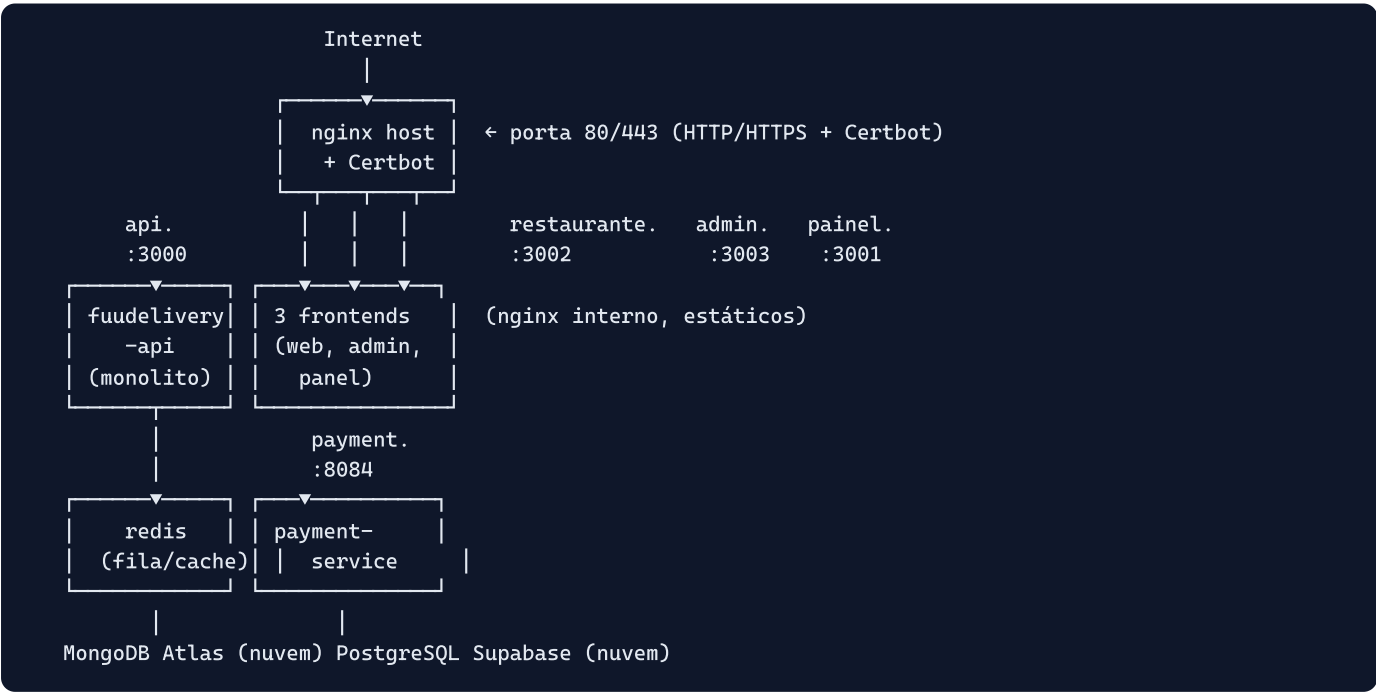
Documento vivo — mantenha este guia em sincronia com o código. Sempre que uma versão de stack mudar (Go, Node, Redis, etc.), atualize a Tabela de Versões e **regere o PDF** com um único comando (veja Atualizar o PDF).

Referências relacionadas: `PRODUCTION.md` (deploy atual no Render), `scripts/verify-deploy.sh` (health checks), `docker-compose.vps.yml` (stack VPS), `references/URLS.md` (mapa de URLs).

1. Visão Geral da Arquitetura

O FuuDelivery em VPS roda **6 contêineres** gerenciados pelo Docker Compose.

Todas as portas ficam **presas a 127.0.0.1** — o **nginx instalado no host** é o único ponto de entrada pública (portas 80/443), fazendo proxy reverso + SSL (Certbot).



Serviço	Imagem / build	Porta interna	Porta host
fuudelivery-api	Dockerfile (raiz, Go)	3000	127.0.0.1:3000
payment-service	Backend/Payment/Dockerfile (Go)	8084	127.0.0.1:8084
payment-panel	Frontend/PaymentPanel/Dockerfile (nginx)	80	127.0.0.1:3001
web-restaurant	Frontend/WebRestaurant/Dockerfile (Vite→nginx)	80	127.0.0.1:3002
web-admin	Frontend/WebAdmin/Dockerfile (Vite→nginx)	80	127.0.0.1:3003
redis	redis:7-alpine	6379	127.0.0.1:6379

MongoDB e PostgreSQL continuam na nuvem (Atlas/Supabase). Este guia não cobre self-hosting de bancos — manter na nuvem é mais seguro e barato em um VPS.

2. Pré-requisitos

Item	Requisito
VPS	Ubuntu 22.04 ou 24.04 LTS , mínimo 1 vCPU / 1 GB RAM (2 GB recomendado), ~10 GB disco
Domínio	Um domínio próprio com acesso ao painel de DNS do registrador
MongoDB	Cluster Atlas (M0 free ou superior) com usuário + connection string
PostgreSQL	Projeto Supabase com <code>DB_CONNECTION_STRING</code> (pooler)
AbacatePay	Conta com <code>ABACATE_PAY_API_KEY</code> e <code>ABACATE_PAY_WEBHOOK_SECRET</code>
Acesso	Chave SSH para o VPS + usuário com <code>sudo</code>

3. Tabela de Versões

 **MANTENHA ESTA TABELA ATUALIZADA.** Ela é a fonte da verdade das versões.
Quando atualizar qualquer versão abaixo, edite este arquivo e o arquivo onde a versão é declarada (coluna "Onde declarado"), depois regere o PDF.

Componente	Versão atual	Onde declarado
Ubuntu (VPS)	22.04 / 24.04 LTS	escolha do provedor
Docker Engine	última estável (ex.: 27.x)	instalado no VPS
Docker Compose v2	última estável (ex.: 2.x)	plugin do Docker
Go (build dos serviços)	1.23 (<code>golang:1.23-alpine</code>)	<code>Dockerfile</code> raiz, <code>Backend/*/Dockerfile</code> , <code>render.yaml</code> (<code>GO_VERSION</code>)
Node (build dos frontends)	20 (<code>node:20-alpine</code>)	<code>Frontend/WebRestaurant/Dockerfile</code> , <code>Frontend/WebAdmin/Dockerfile</code>
Alpine (runtime Go)	3.21	<code>Dockerfile</code> raiz (estágio final)
Nginx (runtime estático)	<code>nginx:alpine</code> (latest)	Dockerfiles dos frontends
Redis	7 (<code>redis:7-alpine</code>)	<code>docker-compose.vps.yml</code>
Vite	6	<code>Frontend/*/package.json</code>
React	19	<code>Frontend/*/package.json</code>
Expo SDK (apps mobile — fora do VPS)	54	<code>Frontend/AppComida</code> , <code>Frontend/AppEntrega</code>
PostgreSQL	nuvem (Supabase)	<code>.env</code> → <code>DB_CONNECTION_STRING</code>
MongoDB	nuvem (Atlas)	<code>.env</code> → <code>MONGO_URI</code>

Atualizar o PDF

O PDF é gerado **a partir deste Markdown** — nunca edite o PDF à mão:

```
# No seu computador (com Python 3 + Edge/Chrome instalados):  
python scripts/build-deploy-pdf.py  
# → regera scripts/deploy-vps.pdf
```

4. Passo 1 — Instalar Docker + Compose no VPS

```
# 1. Atualize o sistema  
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
  
# 2. Instale dependências do repositório oficial do Docker  
sudo apt install -y ca-certificates curl  
  
# 3. Adicione a chave GPG e o repositório  
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings  
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg \  
-o /etc/apt/keyrings/docker.asc  
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc  
echo \  
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] \  
https://download.docker.com/linux/ubuntu $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \  
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null  
  
# 4. Instale Docker Engine + Compose plugin  
sudo apt update  
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin  
  
# 5. Adicione seu usuário ao grupo docker (evita sudo em todo comando)  
sudo usermod -aG docker $USER  
newgrp docker  
  
# 6. Confirme  
docker --version  
docker compose version
```

Firewall (UFW): libere apenas SSH, HTTP e HTTPS — os contêineres estão presos

a **127.0.0.1**, então **não** libere portas 3000/8084/3001/3002/3003/6379.

```
sudo ufw allow OpenSSH  
sudo ufw allow 80/tcp  
sudo ufw allow 443/tcp  
sudo ufw enable  
sudo ufw status
```

5. Passo 2 — Clonar o Repositório

```
# Na home do usuário do VPS  
cd ~  
git clone https://github.com/MarcosPavanBR/fuudelivery.git  
cd fuudelivery
```

Se o repositório for privado, use um **deploy key** ou um **token**:

```
git clone https://<USER>:<TOKEN>@github.com/MarcosPavanBR/fuudelivery.git  
(e evite deixar o token no histórico do shell).
```

6. Passo 3 — Configurar o .env

O `.env` é lido pelo Compose (`env_file: .env`) e injetado em **todos** os serviços.

```
cd ~/fuudelivery
cp .env.example .env
nano .env # preencha com seus valores reais
```

Variável	Descrição	Exemplo
JWT_SECRET	Chave JWT — gere uma forte	<code>openssl rand -hex 32</code>
API_BASE_URL	URL pública da API (para os frontends)	<code>https://api.suaempresa.com</code>
APP_URL	URL pública do painel do restaurante	<code>https://restaurante.suaempresa.com</code>
PAYMENT_API_BASE_URL	URL pública do Payment Service (build do WebAdmin)	<code>https://payment.suaempresa.com</code>
DB_CONNECTION_STRING	PostgreSQL Supabase (pooler)	<code>postgresql://postgres: ... @aws-0- ... pooler.supabase.com:6543/postgres?pgbouncer=true</code>
MONGO_URI	MongoDB Atlas	<code>mongodb+srv://user:pass@cluster0.xxxxx.mongodb.net/fuudelivery</code>
MONGO_DATABASE	Banco do monolito	<code>fuudelivery</code>
PAYMENT_MONGO_DATABASE	Banco do Payment Service	<code>fuudelivery_payments</code>
REDIS_URL	Dentro do compose use <code>redis://redis:6379</code> (nome do serviço). Se usar Redis gerenciado, aponte aqui e remova o serviço <code>redis</code> do compose	<code>redis://redis:6379</code>
ABACATE_PAY_API_KEY	Chave da AbacatePay	<code>abc_ ...</code>
ABACATE_PAY_WEBHOOK_SECRET	Secret do webhook (mesmo valor cadastrado na AbacatePay)	<code>whsec_ ...</code>
PIX_KEY / MERCHANT_NAME / MERCHANT_CITY	Dados PIX para transferências manuais	—

Segurança: `.env` contém segredos. **Nunca** faça commit dele. Já está no `.gitignore` — confirme: `git check-ignore .env && echo "protegido"`.
Faça um backup fora do VPS: `scp user@vps:~/fuudelivery/.env ~/backup-fuudelivery.env`.

7. Passo 4 — Subir a Stack

```
cd ~/fuudelivery

# Primeira subida (compila as imagens - pode levar vários minutos)
docker compose -f docker-compose.vps.yml up -d --build

# Ver os contêineres
docker compose -f docker-compose.vps.yml ps

# Ver logs de um serviço específico
docker compose -f docker-compose.vps.yml logs -f fuudelivery-api
```

Ajuste útil: para não digitar `-f docker-compose.vps.yml` toda vez:

```
echo "COMPOSE_FILE=docker-compose.vps.yml" >> ~/.profile && source ~/.profile
# Agora basta: docker compose up -d --build
```

8. Passo 5 — Verificar a Saúde

Todos os serviços Go expõem `GET /health`:

```
# Direto nas portas locais do VPS
curl -s http://127.0.0.1:3000/health | python3 -m json.tool # API (monolito)
curl -s http://127.0.0.1:8084/health | python3 -m json.tool # Payment Service

# Frontends (devem responder 200)
curl -s -o /dev/null -w "web-restaurant: %{http_code}\n" http://127.0.0.1:3002/
curl -s -o /dev/null -w "web-admin:      %{http_code}\n" http://127.0.0.1:3003/
curl -s -o /dev/null -w "payment-panel:  %{http_code}\n" http://127.0.0.1:3001/

# Redis
redis-cli -h 127.0.0.1 ping # → PONG
```

O `/health` do monolito detalha dependências (`mongodb`, `postgres`, `redis`, ...):

cada uma deve vir com `"status": "up"`.

9. Passo 6 — Apontar o Domínio (DNS)

No painel do seu registrador, crie **registros A** apontando para o **IP público do VPS**:

Tipo	Nome (host)	Valor	Uso
A	api	<IP_DO_VPS>	Monolito (API)
A	payment	<IP_DO_VPS>	Payment Service
A	restaurante	<IP_DO_VPS>	Painel do Restaurante
A	admin	<IP_DO_VPS>	Painel Administrativo
A	painel	<IP_DO_VPS>	Painel Financeiro (PaymentPanel)
A	@	<IP_DO_VPS>	(opcional) redireciona o domínio raiz

Se o VPS tiver IP dinâmico, use um **DDNS** ou um proxy (Cloudflare) apontando para o domínio. A propagação de DNS pode levar de minutos a algumas horas.

Confirme antes de continuar:

```
dig +short api.suaempresa.com # deve retornar o IP do VPS
```

10. Passo 7 — nginx + SSL com Certbot

10.1 Instalar nginx e Certbot

```
sudo apt install -y nginx certbot python3-certbot-nginx
```

10.2 Criar o arquivo de configuração

Crie `/etc/nginx/sites-available/fuudelivery` com os 5 domínios:

```

# — API (monolito Go) —————
server {
    listen 80;
    server_name api.suaempresa.com;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        # WebSocket (live tracking, chat, pedidos em tempo real)
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        proxy_read_timeout 86400;
    }
}

# — Payment Service —————
server {
    listen 80;
    server_name payment.suaempresa.com;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8084;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}

# — Painel do Restaurante —————
server {
    listen 80;
    server_name restaurante.suaempresa.com;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3002;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}

# — Painel Administrativo —————
server {
    listen 80;
    server_name admin.suaempresa.com;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3003;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}

# — Painel Financeiro (PaymentPanel) —————
server {
    listen 80;
    server_name painel.suaempresa.com;

```

```

location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:3001;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
}
}

```

Ative e teste:

```

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/fuudelivery /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t          # teste de sintaxe
sudo systemctl reload nginx

```

10.3 Emitir o SSL (Certbot)

```

sudo certbot --nginx \
  -d api.suaempresa.com \
  -d payment.suaempresa.com \
  -d restaurante.suaempresa.com \
  -d admin.suaempresa.com \
  -d painel.suaempresa.com \
  --redirect # força HTTPS

```

- O Certbot edita o nginx automaticamente e ativa o redirecionamento HTTP→HTTPS.
- A renovação é automática (systemd timer): `sudo systemctl status certbot.timer`.

Teste final:

```

curl -s https://api.suaempresa.com/health | python3 -m json.tool
curl -sI https://restaurante.suaempresa.com | head -1 # → HTTP/2 200

```

11. Passo 8 — Ajustes Finais de Integração

11.1 Webhook da AbacatePay

No painel da AbacatePay, o webhook de pagamento deve apontar para o monolito:

```
https://api.suaempresa.com/payments/webhook
```

O `ABACATE_PAY_WEBHOOK_SECRET` do `.env` deve ser **exatamente o mesmo** cadastrado no painel da AbacatePay.

11.2 PaymentPanel → URL do Payment Service

O `Frontend/PaymentPanel/index.html` define a URL da API em código (linhas ~148–150). Troque a constante para o domínio do VPS:

```

const API_URL = window.location.hostname === 'localhost'
  ? 'http://localhost:8084'
  : 'https://payment.suaempresa.com';

```

Depois recompile: `docker compose up -d --build payment-panel`.

12.4 Backup

Dado	Onde vive	Backup
PostgreSQL	Supabase (nuvem)	Backups automáticos do Supabase
MongoDB	Atlas (nuvem)	Backups automáticos do Atlas
Redis	VPS (volume <code>redis-data</code>)	AOF persistente no volume; para backup: <code>docker compose stop redis && tar -czf redis-backup.tgz \$(docker volume inspect fuudelivery_redis-data -f '{{.Mountpoint}}')</code>
<code>.env</code>	VPS	<code>scp</code> para fora do VPS

13. Troubleshooting

Sintoma	Causa provável	Solução
<code>curl 127.0.0.1:3000/health</code> não responde	Build falhou / contêiner caiu	<code>docker compose logs fuudelivery-api</code> , <code>docker compose ps</code>
<code>/health</code> mostra <code>mongodb: down</code>	<code>MONGO_URI</code> errado ou IP não autorizado no Atlas	Corrija o <code>.env</code> ; no Atlas, libere o IP do VPS em Network Access
<code>/health</code> mostra <code>postgres: down</code>	<code>DB_CONNECTION_STRING</code> errada	Confira pooler/usuário/senha no Supabase
<code>/health</code> mostra <code>redis: down</code>	<code>REDIS_URL</code> errado (fora do compose)	Dentro do compose use <code>redis://redis:6379</code>
502 Bad Gateway no nginx	Contêiner ainda não subiu ou porta errada	<code>docker compose ps</code> ; confira <code>proxy_pass</code> e a porta mapeada
Certbot "no domain found"	DNS ainda não propagado	<code>dig +short api.suaempresa.com</code> ; aguarde a propagação
Certificado não renova	Porta 443 bloqueada	<code>sudo ufw allow 443/tcp</code>
CORS error nos painéis	<code>ALLOWED_ORIGINS</code> incompleto	Adicione os domínios e recrie <code>fuudelivery-api</code>
Webhook AbacatePay não chega	Secret errado ou URL errada	Confira <code>ABACATE_PAY_WEBHOOK_SECRET</code> e <code>https://api.../payments/webhook</code>
RAM estourada	VPS 1 GB com builds frequentes	Faça builds fora do horário; aumente o swap: <code>sudo fallocate -l 2G /swapfile && sudo chmod 600 /swapfile && sudo mkswap /swapfile && sudo swapon /swapfile</code>

14. Checklist Final

- [] `docker compose ps` — 6 serviços Up
- [] `curl http://127.0.0.1:3000/health` — `status: ok`, dependências up
- [] `curl http://127.0.0.1:8084/health` — `status: ok`
- [] `https://api.suaempresa.com/health` — 200 via nginx + HTTPS
- [] `https://restaurante.suaempresa.com`, `https://admin.suaempresa.com`, `https://painel.suaempresa.com` — 200

- [] Webhook AbacatePay apontando para `https://api.suaempresa.com/payments/webhook`
 - [] `ALLOWED_ORIGINS` com os 3 domínios
 - [] `JWT_SECRET` forte e único (não o do exemplo)
 - [] `.env` fora do git (`git check-ignore .env`)
 - [] UFW: apenas 22, 80, 443
 - [] Renovação do certificado automática (`sudo systemctl status certbot.timer`)
 - [] Backup do `.env` fora do VPS
 - [] Tabela de Versões atualizada + PDF regenerado
-

Fonte da verdade de versões: Dockerfiles + docker-compose.vps.yml deste repositório.

Última atualização: 10 de agosto de 2026.